



Ministère  
de l'Éducation nationale  
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK



République Du Sénégal  
Un Peuple – Un But – Une Foi

### COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE 2024/2025

DISCIPLINE : .....Mathématiques.....NIVEAU : .....1<sup>re</sup> S1..... DUREE : ...4H...

#### Exercice 1: (02,5 points)

Une urne contient 6 boules rouges, 4 boules noires, 2 boules jaunes. On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne.

- 1) Déterminer le nombre de tirages possibles. **0,25pt**
- 2) Déterminer le nombre de tirages dont la première boule est noire. **0,25pt**
- 3) Déterminer le nombre de tirage contenant au moins une boule noire. **0,75pt**
- 4) Déterminer le nombre de tirages contenant 3 boules de même couleur. **0,5pt**
- 5) Déterminer le nombre de tirages contenant une boule rouge et une boule jaune. **0,75pt**

#### Exercice 2 : (04,5 points)

$a$  est un nombre réel strictement positif et différent de 1.

On considère la fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  et définie par :  $f(x) = \sqrt{1+ax^2}$ . On admettra que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . Soit la suite  $(u_n)$  définie par :  $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \forall n \in \mathbb{N}$ .

1- On suppose que :  $0 < a < 1$ .

- a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel  $n$ ,  $0 \leq u_n \leq \frac{1}{\sqrt{1-a}}$ . **0,75 pt**
  - b) Montrer par récurrence que la suite  $(u_n)$  est croissante. **0,5 pt**
  - c) Vérifier que la suite  $(u_n)$  est convergente puis déterminer sa limite. **0,25pt+0,5 pt**
- On suppose que :  $a > 1$ . Soit la suite  $(v_n)$  définie par :  $v_n = u_{n+1}^2 - u_n^2$  pour tout entier naturel  $n$ .
- a) Démontrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. **0,75 pt**
  - b) En déduire que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1}^2 - u_n^2 = a^n$ . **0,5 pt**
  - c) On pose :  $S_0 = 1$  et  $S_n = 1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1}$ , pour  $n \in \mathbb{N}^*$ .  
Vérifier que :  $\forall n \in \mathbb{N}^* S_n = \frac{1-a^n}{1-a}$ . **0,25 pt**
  - d) Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sqrt{S_n}$ . En déduire que la suite  $(u_n)$  n'est pas convergente. **1 pt**

#### Exercice 3 : (04 points)

INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK/ COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE 2024/2025

DISCIPLINE : .....Mathématiques.....

Page 1 sur 2

NIVEAU : .....S1.....

ABCD est un carré direct de centre I tel que  $\text{mes}(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$  et J le milieu du segment  $[BC]$ .  $(\Delta)$  est la médiatrice du segment  $[BC]$ .  $S_{(\Delta)}$  est la réflexion d'axe  $(\Delta)$ ; R est une isométrie distincte de  $S_{(\Delta)}$  telle que  $R(B) = C$  et  $R(D) = A$ .

- Faire une figure. **0,5pt**
  - Montrer que le point I milieu du segment  $[BD]$  est l'unique point invariant de R. **0,75pt**
  - En déduire que R est une rotation dont on déterminera les éléments caractéristiques. **0,5pt**
- 2) On pose  $f = R \circ S_{(\Delta)}$  et  $g = S_{(\Delta)} \circ R$
- Justifier que les transformations  $f$  et  $g$  sont des antidéplacements. **0,5pt**
  - Montrer que  $S_{(AC)} \circ S_{(\Delta)} = R$ . En déduire que  $f = S_{(AC)}$ . **1pt**
  - En admettant que  $g = S_{(BD)}$ , déterminer la nature et les éléments caractéristiques de  $f \circ g$ . **0,75pt**

**Problème : (09 points)**

**Partie A :** Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \frac{3(x-1)^3}{3x^2+1}$ . On note  $(C_f)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

- Déterminer le domaine de définition  $D_f$  de  $f$ . **(0,25pt)**
- Déterminer les limites de  $f$  aux bornes de  $D_f$ . **(0,5pt)**
- Déterminer les  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que :  $\forall x \in D_f, f(x) = ax + b + \frac{cx}{3x^2+1}$ . **(0,25pt)**
- En déduire une équation de l'asymptote oblique  $(D)$  de  $(C_f)$ . **(0,5pt)**
- Justifier la dérivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  puis montrer que :  $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{9(x-1)^2(x+1)^2}{(3x^2+1)^2}$ . **(0,75pt)**
- Dresser le tableau de variation de  $f$ . **(0,5pt)**
- Montrer que  $C_f$  admet trois points d'inflexion  $A, B$  et  $C$  dont on précisera pour chacun les coordonnées. **(0,75pt)**
- Représenter  $(D)$  et la courbe  $C_f$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . **(1pt)**

**Partie B :**

Soit la fonction  $g$  définie par :  $g(x) = \frac{3(\cos x - 1)^2}{3 \cos^2 x + 1}$

- Déterminer l'ensemble de définition  $D_g$  de  $g$ . **(0,25pt)**
- Montrer que  $g$  est  $2\pi$ -périodique. **(0,25pt)**
- Etudier la parité de  $g$ . **(0,25pt)**
- Justifier le choix de l'intervalle  $[0; \pi]$  comme domaine d'étude de  $g$ . **(0,5pt)**
- Vérifier qu'il existe une fonction  $h$  définie sur  $[0; \pi]$  telle que  $\forall x \in [0; \pi] g(x) = f \circ h(x)$ . **(0,5pt)**
- Calculer  $g'(x)$  pour tout  $x \in [0; \pi]$  puis étudier son signe sur  $[0; \pi]$ . **(1pt)**
- Dresser le tableau de variation de  $g$  sur  $[0; \pi]$ . **(0,75pt)**
- Représenter  $C_g$  la courbe de  $g$  sur  $[-\pi; 3\pi]$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . **(1pt)**